



O clube CATI (Carlos Amarante Tecnologia e Inovação), da Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga, prepara, para o dia 29 de junho de 2026, às 10h30, no campo de jogos da escola, o lançamento da missão estratosférica “LIMIAR3 : KAIROS”, um projeto científico e tecnológico desenvolvido por alunos do ensino básico (3º ciclo) e secundário, com o objetivo de levar investigação estudantil experimental portuguesa até cerca de 40 km de altitude.

A missão utilizará um balão estratosférico de alta altitude capaz de transportar dois payloads científicos independentes através da troposfera e da estratosfera, ultrapassando largamente a altitude de voo da aviação comercial.

A iniciativa integra áreas como:

- engenharia aeroespacial experimental;
- sistemas embarcados;
- telecomunicações LoRa;



- aquisição de dados científicos;
- monitorização ambiental;
- navegação GPS;
- programação;
- instrumentação eletrónica;
- fotografia de alta altitude.

O primeiro payload, dedicado à componente científica e de telemetria, integra sensores de temperatura distribuídos pelas várias faces da estrutura, sensores atmosféricos de pressão, temperatura e humidade relativa, unidades de medição inercial e sistemas de registo de dados em cartão microSD. O objetivo é estudar o comportamento térmico do payload em ambiente extremo, caracterizar as diferentes camadas atmosféricas e analisar a dinâmica do voo estratosférico.

O segundo payload será dedicado à monitorização ambiental e observação atmosférica, incorporando sensores de gases atmosféricos, sensores ultravioleta e sistemas fotográficos de alta altitude capazes de captar imagens da curvatura terrestre, da estratosfera e do horizonte atmosférico.

A missão contará ainda com sistemas redundantes de telemetria e localização, incluindo:

- GPS;
- comunicações LoRa de longo alcance;
- Meshtastic;
- transmissão de dados em tempo real;
- sistema auxiliar GSM/LTE para recuperação do payload após aterragem.

Objetivos científicos da missão

Entre os principais objetivos científicos da missão destacam-se:

- caracterização térmica de payloads estratosféricos;
- construção de perfis verticais de temperatura, pressão e humidade;
- estudo da radiação ultravioleta em altitude;
- análise do comportamento de sensores ambientais em baixa pressão;
- estudo da dinâmica do voo e estabilidade do sistema;
- análise da transição entre diferentes camadas atmosféricas;
- observação da curvatura da Terra e do escurecimento progressivo do céu;
- desenvolvimento de modelos térmicos e atmosféricos experimentais.

Os dados recolhidos serão posteriormente analisados pelos alunos envolvidos no projeto, permitindo desenvolver competências científicas, técnicas e de investigação aplicada.

Ciência e engenharia desenvolvidas em contexto educativo

O projeto é desenvolvido no âmbito do CATI, clube integrado no Clube Ciência Viva da Escola Secundária Carlos Amarante.

A missão envolve alunos do 7.º ao 12.º ano de escolaridade, promovendo contacto direto com:



- engenharia aplicada;
- eletrónica;
- programação;
- ciência atmosférica;
- integração de sistemas;
- desenvolvimento experimental.

Segundo a equipa do projeto, a missão pretende demonstrar que “a escola pode ser um espaço real de inovação tecnológica e investigação científica aplicada, aproximando os jovens dos desafios da engenharia e da exploração científica”.

Atravessar a estratosfera

Durante o voo, o balão deverá atravessar várias camadas da atmosfera terrestre até atingir condições próximas do ambiente espacial:

- temperaturas extremamente baixas;
- pressão atmosférica reduzida;
- elevada radiação ultravioleta;
- céu escurecido;
- visualização da curvatura terrestre.

O lançamento contará com acompanhamento técnico e monitorização em tempo real, incluindo telemetria, localização GPS e transmissão de dados atmosféricos.

Sobre o CATI

O CATI é um clube tecnológico e científico da Escola Secundária Carlos Amarante dedicado ao desenvolvimento de projetos de engenharia, ciência aplicada e inovação tecnológica, empregando preferencialmente a aprendizagem baseada em projectos aliada à metodologia STEAM, numa integração vertical.

Ao longo do ano letivo, o clube desenvolve projetos nas áreas de:

- sistemas embarcados;
- aeronáutica experimental;
- monitorização ambiental;
- energia;
- telecomunicações;
- investigação aplicada.

Entre os projetos recentemente desenvolvidos destacam-se plataformas robóticas, veículos autónomos, sistemas de monitorização ambiental e projetos aeroespaciais experimentais, sendo que a presente missão **LIMIAR3: KAIROS** representa o mais ambicioso projeto estratosférico desenvolvido até ao momento pelo CATI.